

Verificar rota de rede com `tracert`

Categoria: Suporte / Redes

Sistema: Windows

Tipo: Diagnóstico / Conectividade

Nível: Intermediário

Objetivo

Orientar como utilizar o comando `tracert` para identificar o caminho percorrido pelos pacotes entre o computador e um determinado destino na rede.

Conceito

O comando `tracert` (Trace Route) mostra os dispositivos intermediários, chamados de **hops**, pelos quais os pacotes passam até alcançar o destino.

É útil para identificar possíveis problemas de conectividade, roteamento ou indisponibilidade em algum ponto do caminho.

Procedimento

1. Abrir o Prompt de Comando

Pressione:

Windows + R

Digite:

cmd

Pressione **Enter**.

2. Executar o `tracert`

Digite o endereço que deseja testar:

`tracert google.com`

Também é possível utilizar um endereço IP:

```
tracert 8.8.8.8
```

3. Analisar o resultado

O comando apresentará os saltos realizados até o destino.

Exemplo:

```
1    1 ms    1 ms    1 ms    192.168.1.1
2    5 ms    4 ms    5 ms    10.0.0.1
3   12 ms   11 ms   12 ms    200.100.50.1
...
```

Cada linha representa um **hop** no caminho até o destino.

4. Identificar possíveis problemas

Observe principalmente:

- Aumento significativo da latência;
- Hops que não respondem;
- Interrupção da rota;
- Alterações inesperadas no caminho.

O símbolo:

```
*
```

indica que uma solicitação não recebeu resposta dentro do tempo esperado. Isso **não significa necessariamente que exista uma falha**, pois alguns equipamentos podem bloquear ou limitar respostas ao `tracert`.

Exemplo de diagnóstico

Para verificar se existe um problema de rota até um servidor:

```
tracert 192.168.1.10
```

Analise em qual hop ocorre a interrupção ou aumento significativo da latência.

Observações

O `tracert` mostra o caminho observado naquele momento e pode apresentar resultados diferentes dependendo da rede, roteamento e políticas de firewall.

Para complementar o diagnóstico, também podem ser utilizados:

```
ping <destino>
```

e:

```
nslookup <dominio>
```

Resultado esperado

O comando deverá apresentar os hops percorridos até o destino, permitindo identificar possíveis pontos de lentidão, perda de resposta ou problemas de roteamento.